随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·溶血性贫血

不要直接锁定血管外溶血

（性感认识：贫血+黄疸/尿深+脾常大，各种对比——分类、表现、检查、类型）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、溶贫的分类

溶血贫里面最多的是血管外溶血,由单核巨噬细胞系统破坏(部位在脾),因此脾脏常常增大,但不是有单核巨噬细胞系统参与的脾脏都一定增大,当急性血管内溶血时(也有部分RBC由单核巨噬细胞系统处理)脾脏不一定增大,其更多的是肾脏问题(腰痛、急性肾损伤)

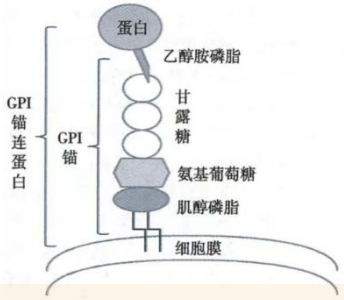
1.**红细胞自身异常**（多为**遗传性**，但 PNH 为获得性）

（1）**膜**

①遗传性 **X 形细胞增多症** e.g 遗传性球形红细胞增多症、遗传性椭圆形红细胞增多症

②阵发性睡眠性血红蛋白尿 **PNH（获得性）**：糖磷脂酰肌醇（GPI）锚链膜蛋白 CD55/59↓

后天获得性的造血干细胞基因突变



（2）**酶**

成熟红细胞两条代谢途径:1.糖酵解2.磷酸戊糖途径
糖酵解关键酶:丙酮酸激酶、己糖激酶、磷酸果糖激酶1

①糖酵解的丙酮酸激酶缺乏症

②磷酸戊糖途径的 G6PD 缺乏症

《生物化学》磷酸戊糖途径：

关键酶：葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 G6PD 催化脱氢反应

作用：产生 NADPH 的主要途径。NADPH 维持 GSH 的还原状态，GSH 维持红细胞膜的稳定性，因此 G6PD 缺乏后红细胞膜不稳定、易破裂溶血。若在吃蚕豆时诱发即蚕豆病（G6PD 缺乏症的类型之一）

谷胱甘肽

很强的氧化剂

（3）**珠蛋白**（遗传性血红蛋白病）

①**结构：镰刀形细胞贫血（HbS）**——**点突变**→缬氨酸取代了谷氨酸 异常血红蛋白病

②**数量：珠蛋白生成障碍性贫血/地中海贫血/海洋性贫血**

2.**红细胞外部异常**（**获得性**）

（1）免疫

e.g 温/冷抗体自免溶　诱发体内产生自身抗体

①自身免疫：自身免疫性溶血性贫血、SLE、病毒、药物

②同种免疫：血型不合输血、新生儿溶血（Rh^-母亲在第二胎为 Rh^+时）

只有在妊娠末和分娩时才有足量的胎儿RBC进入母体,而母体血中抗体浓度缓慢增加,在第二胎为Rh+时发生溶血

RBC流经血管被撞烂

（2）血管

plt消耗性减少　VS 原发免疫性血小板减少症ITP

①微血管病：血栓性血小板减少性紫癜/溶血尿毒症综合征 TTP/HUS、弥散性血管内凝血 DIC、败血症

②瓣膜病：钙化性主动脉瓣狭窄、人工心脏瓣膜　梅毒无主狭,因为梅毒绝少钙化　形成微血栓

③血管壁受反复挤压：行军性血红蛋白尿　RBC受反复挤压被破坏,释放Hb,经肾小球滤过,出现在终尿中

可导致缺铁性贫血

（3）生物：蛇毒、疟疾、黑热病

（4）理化：大面积烧伤、亚硝酸盐等中毒致高铁血红蛋白血症

强氧化剂　高铁血红蛋白非常不稳定,容易发生溶血破裂

将Hb中Fe2+氧化成Fe3+